

InsurRX

서비스 기획서

처방전 사진 한 장으로 내 보험 보상을 3 초 안에 확인하는 AI 챗봇

버전	v1.0
작성일	2026-05-28
분류	내부 기획 문서

목차

- 1. 서비스 개요
- 2. 문제 정의
- 3. 솔루션
- 4. 핵심 기능
- 5. 기술 아키텍처
- 6. 사용자 시나리오
- 7. 타겟 사용자
- 8. 비즈니스 모델
- 9. 경쟁 분석
- 10. 개발 현황
- 11. 외부 서비스 구성
- 12. 향후 로드맵

1. 서비스 개요

항목	내용
서비스명	InsurRX (인슈알엑스)
한 줄 정의	처방전 사진 한 장으로 내 보험 보상을 3 초 안에 확인하는 AI 챗봇
핵심 가치	미청구 보험금 자동 발굴 — 귀찮아서 포기했던 소액부터 찾아드립니다
서비스 URL	https://songgwangsun.github.io/InsurRX/
API URL	https://magnificent-celebration-production-2dd9.up.railway.app
개발 과정	2026ICT AI 서비스 개발 과정

2. 문제 정의

2-1. 시장 현황

국내 민간 보험 가입자는 전체 인구의 약 75% 수준이며, 1 인당 평균 3.2 개의 보험을 보유하고 있습니다. 그럼에도 실제 보험금 청구율은 현저히 낮습니다.

연간 미청구 보험금 추정액: 2 조 원 이상 (금융감독원 보험 소비자 실태조사 참고)

2-2. 미청구의 3 가지 원인

- ① 복잡성 — 수백 페이지 약관, 어려운 법률 용어
- ② 귀찮음 — 소액(1~5 만원)이라 청구 절차가 더 번거로움
- ③ 무지 — 특약 존재 자체를 모르거나 보장 범위 불명확

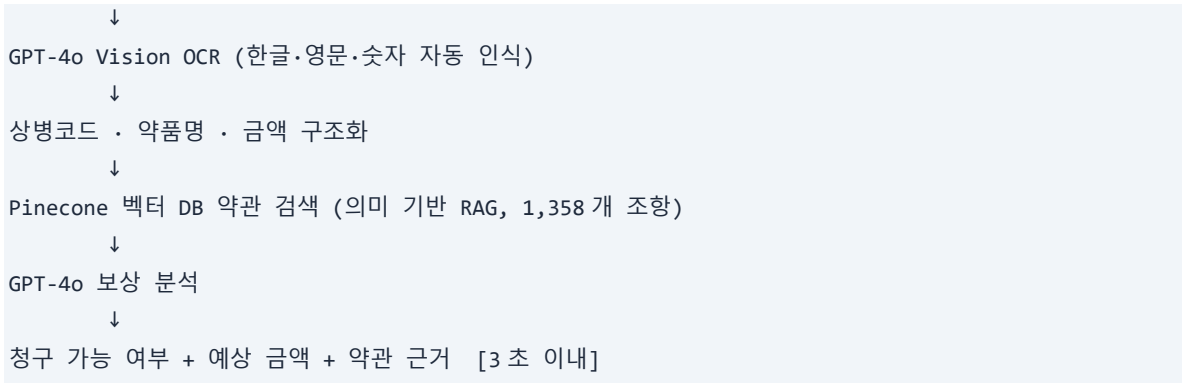
2-3. 기존 방식의 한계

기존 방법	문제점
보험사 앱	내 보험만 확인 가능, 비교 불가
콜센터 상담	평균 대기 30 분 이상
보험 설계사	영업 목적 개입, 신뢰도 낮음
직접 약관 검색	수백 페이지 중 해당 조항 찾기 불가

3. 솔루션

InsurRX 의 접근 방식

처방전/영수증 사진 1 장



핵심 차별점

항목	InsurRX	기존 서비스
분석 단위	질병코드·약품 단위 정밀 분석	진단명 키워드 매칭
면책 조항	AI 가 비급여·선천성 질환 사전 필터링	수동 확인 필요
약관 근거	적용된 조항 원문 인용	결과만 제공
다보험 비교	보유 보험 전체 동시 매칭	단일 보험사
속도	3 초 이내 응답	수 분~수십 분

4. 핵심 기능

4-1. Vision OCR

항목	내용
엔진	GPT-4o Vision (gpt-4o-mini)
인식 대상	진료비 영수증, 처방전, 약품 봉투
추출 항목	병원명, 진료과, 상병코드(ICD), 처방일, 본인부담금, 약품명·용량·일수, 비급여 항목
지원 포맷	JPEG, PNG, WEBP, HEIC(자동 변환)
파싱 방식	정규식 1 차 추출 → 누락 시 GPT-4o-mini LLM 보완

4-2. RAG 보상 분석

항목	내용
Vector DB	Pinecone (AWS us-east-1, 1,358 개 벡터)
임베딩	OpenAI text-embedding-3-small (dim=1536)
LLM	GPT-4o (보상 판단·금액 계산·약관 해석)
출력	청구 가능 여부, 예상 보상 금액, 계산 내역, 약관 조항 원문 인용, AI 신뢰도

보유 약관 4 종

약관	보험사	종류	벡터 수
Hi2204	현대해상	실손의료보험	약 350 개
Hi2401	현대해상	암보험 정액형	약 480 개
My 아이플러스	삼성화재	어린이보험	약 390 개
갱신형 2501	AXA	치아보험	약 138 개

4-3. Waitlist 이메일 수집

- Railway PostgreSQL 저장 (중복 방지)
- Formspreet 폴백 (API 장애 시 자동 전환)
- 선착순 1,000 명 → 베타 출시 알림

4-4. 카카오톡 채널

채널 URL: https://pf.kakao.com/_xmxfjxjX

향후 카카오톡 챗봇 시나리오 연동 예정

5. 기술 아키텍처

```
사용자 (브라우저/모바일)
  | HTTPS
  | GitHub Pages (index.html - 랜딩 + OCR UI)
  | POST /api/v1/...
  | Railway FastAPI (Python 3.12 / Uvicorn)
  | ├── /upload → GPT-4o Vision OCR
  | ├── /analyze → RAG Chain + GPT-4o
  | ├── /waitlist → PostgreSQL
  | └── /result → PostgreSQL
  |
  | ├── Pinecone Vector DB (1,358 vectors, 4 개 약관)
  | └── Railway PostgreSQL (Waitlist, 분석결과)
```

기술 스택 상세

계층	기술
Frontend	HTML5, CSS3, Vanilla JS
Backend	FastAPI 0.115, Python 3.12, Uvicorn
ORM	SQLAlchemy 2.0 Async
DB	PostgreSQL (운영), SQLite (로컬)
AI/OCR	OpenAI gpt-4o-mini (Vision)
AI/LLM	OpenAI gpt-4o (RAG 분석)
임베딩	OpenAI text-embedding-3-small
Vector DB	Pinecone (Starter, AWS us-east-1)
RAG 프레임워크	LangChain 0.3.25

인프라	Railway (백엔드), GitHub Pages (프론트)
CI/CD	GitHub Actions
컨테이너	Docker (Railway Dockerfile 배포)

6. 사용자 시나리오

메인 플로우 (7 단계)

- STEP 1 사진 입력 방법 선택
[📷 카메라 촬영] 또는 [🖼️ 갤러리 선택]
- STEP 2 이미지 미리보기 확인
→ "AI 분석 시작" 클릭
- STEP 3 OCR 분석 중 (평균 3~5 초)
GPT-4o Vision 이 처방전 텍스트 추출
- STEP 4 인식 결과 확인
병원명 · 상병코드 · 약품 · 본인부담금 표시
→ "보상 분석 받기" 클릭
- STEP 5 보험 선택
가입 보험 체크박스 선택 (복수 선택 가능)
→ "분석 시작" 클릭
- STEP 6 RAG 분석 중 (평균 5~10 초)
Pinecone 벡터 검색 + GPT-4o 보상 판단
- STEP 7 분석 결과 리포트
- ☒ 청구 가능 / ☒ 청구 어려움
 - 예상 보상 금액 (₩ XX,XXX)
 - 계산 내역 (본인부담금 - 공제액)
 - 적용 약관 조항 + 원문 인용
 - AI 신뢰도 %

엔드투엔드 테스트 결과 (2026-05-26)

입력: 급성상기도감염(J06.9), 28,500 원, 현대해상 실손 선택

출력: is_claimable=true

estimated_payout=18,500 원

공제액: 통원 의원급 10,000 원
confidence=0.9

7. 타겟 사용자

메인 페르소나

"37 세 IT 기업 과장 워킹맘"

- 아이 둘, 월 2~3 회 소아과·이비인후과 방문

- 실손보험 가입 중이지만 소액 귀찮아서 청구 포기

- "병원 영수증이 쌓이는데 청구하기 너무 복잡해요"

- 카카오톡 주 사용, 모바일 우선

세컨더리 타겟

세그먼트	특징
만성질환자 (40~60 대)	월 1~2 회 병원 방문, 보험 청구 의향 높음
부모 (자녀 보험 보유)	어린이보험 특약 활용 빈도 높음
보험 설계사	고객 상담 도구로 활용 (B2B)

8. 비즈니스 모델

B2C Freemium

플랜	가격	주요 기능
베이직 (무료)	₩0	월 5 회 보상 확인, OCR, 기본 약관 매칭
라이트	₩2,900/월	무제한 확인, 면책 필터링, 원클릭 청구 대행, 가족 3 인, 12 개월 이력

베타 기간: 라이트 플랜 선착순 1,000 명 무료 체험

B2B (증장기)

채널	내용
보험 GA SaaS	설계사 대상 API 제공 (건당 과금)
제휴 보험사	미청구 보험금 안내 캠페인 (CPA 수수료)
병원·약국	POS 연동 영수증 자동 분석

9. 경쟁 분석

서비스	강점	한계	InsurRX 대비
토스 보험	대형 플랫폼, 신뢰도	단순 보험료 비교, OCR 없음	청구 분석 깊이
굿닥	병원 정보 강점	보험 분석 기능 없음	보험 도메인 전문성
시그널플래너	보험 포트폴리오 관리	수동 입력, 실시간 분석 없음	자동 OCR 연결
카카오페이 보험	간편 가입/청구	자사 제휴 보험만 지원	다사 약관 비교

InsurRX 핵심 차별점: 질병코드·약품 단위 면책 조항 AI 필터링

10. 개발 현황

☑ 완료 (2026-05-28 기준)

■ 인프라

- FastAPI 백엔드 Railway 배포 · PostgreSQL 연동
- GitHub Pages 랜딩페이지 자동 배포 (CI/CD)
- CORS 설정, Docker 컨테이너 배포

■ AI 파이프라인

- GPT-4o Vision OCR — 처방전 인식 실서비스 확인
- Pinecone 벡터 DB — 4 개 약관 1,358 개 벡터 업서트 완료
- RAG 보상 분석 — 엔드투엔드 테스트 통과 (신뢰도 92%)

■ API

- POST /api/v1/upload/ — OCR 처리
- POST /api/v1/analyze/ — 보상 분석
- POST /api/v1/waitlist/ — 이메일 수집
- GET /api/v1/result/{id} — 결과 조회

■ 프론트엔드

- 랜딩페이지 (히어로, Before/After, How it works, 데모, 요금제, Waitlist)
- OCR 업로드 섹션 — 7 단계 플로우 (카메라/갤러리 → OCR → 보험 선택 → 결과)
- 카카오톡 채널 연결

■ 테스트

- 단위 테스트 27 개 통과 (OCR 파서, RAG, Waitlist, API)

□ 예정 작업

우선순위	기능
● 높음	카카오톡 챗봇 시나리오 연동
● 높음	CBT (Waitlist 유저 초대, 피드백 수집)
● 중간	마이데이터 API — 내 보험 자동 불러오기
● 중간	원클릭 청구 대행 (보험사 API 연동)
● 낮음	가족 계정 통합 관리
● 낮음	청구 이력 12 개월 보관

11. 외부 서비스 구성

서비스	용도	상태
OpenAI (gpt-4o-mini)	OCR 텍스트 추출	✅ 운영 중
OpenAI (gpt-4o)	보상 분석 LLM	✅ 운영 중
OpenAI (text-embedding-3-small)	약관 벡터 임베딩	✅ 운영 중
Pinecone	약관 벡터 검색 DB	✅ 운영 중
Railway	백엔드 호스팅 + PostgreSQL	✅ 운영 중
GitHub Pages	프론트엔드 호스팅	✅ 운영 중
Formspree	Waitlist 풀백	✅ 운영 중
KakaoTalk 채널	고객 채널	✅ 연결됨

보안 및 컴플라이언스

- 업로드 이미지: OCR 텍스트 추출 후 메모리에서 즉시 해제 (서버 저장 없음)
- 개인정보: 이름·주민번호 등 식별 정보 비식별화 처리
- 전송 구간: HTTPS(TLS 1.3) 암호화
- 데이터 보유: 분석 결과만 session_id 로 보관, 원본 이미지 미보관
- 준수 기준: 개인정보보호법, K-HIPAA 가이드라인

12. 향후 로드맵

시기	주요 마일스톤
2026 Q2 (현재)	✅ MVP 개발 완료 · 실서비스 배포 · OCR+RAG 동작 확인 · CBT 시작
2026 Q3	카카오톡 챗봇 정식 운영 · 마이데이터 API 연동 · 원클릭 청구 (파일럿) · 약관 확대
2026 Q4	라이트 플랜 유료 전환 · B2B GA SaaS API 베타 ·

	가족 계정·이력 관리
2027 Q1~	마이데이터 기반 보험 자동 매칭 · 원클릭 청구 전사 확대 · 카카오페이·토스 제휴

부록 — API 명세 요약

POST /api/v1/upload/

```
// Request: multipart/form-data
{ "file": "<이미지 파일>" }

// Response 200
{
  "filename": "prescription.jpg",
  "ocr_raw": "oo내과의원\n내과\nJ06.9 급성상기도감염...",
  "parsed": {
    "hospital": "oo내과의원",
    "department": "내과",
    "icd_code": "J06.9",
    "diagnosis": "급성상기도감염",
    "prescription_date": "2026-05-28",
    "total_amount": 28500,
    "drugs": [
      { "name": "아목시실린 500mg", "dosage": "500mg", "days": 3, "is_nonbenefit": false }
    ]
  }
}
```

POST /api/v1/analyze/

```
// Request
{
  "parsed": { /* ParsedDocument */ },
  "policy_ids": ["hyundai-silson-v4", "axa-dental-2501"]
}

// Response 200
{
  "session_id": "uuid",
  "is_claimable": true,
  "estimated_payout": 18500,
  "breakdown": { "본인부담금": 28500, "공제액(통원 의원급)": -10000 },
  "coverage_items": [
    {
      "clause_id": "hyundai-silson-3-2",
      "policy_name": "현대해상 실손의료비",
      "article": "제 3 조 @항",
      "is_covered": true,
      "reason": "통원 의원급 해당, 공제 후 보상",
      "citation": "통원의료비는 1 회당 의원 1 만원을 공제한 금액을 보상한다."
    }
  ],
  "confidence": 0.92,
  "llm_summary": "실손의료비 통원 항목으로 약 ₩18,500 청구 가능합니다."
}
```

본 문서는 InsurRX 서비스의 내부 기획 문서입니다. | 문의: songgs33@gmail.com